

tên: Lớp: MSSV:

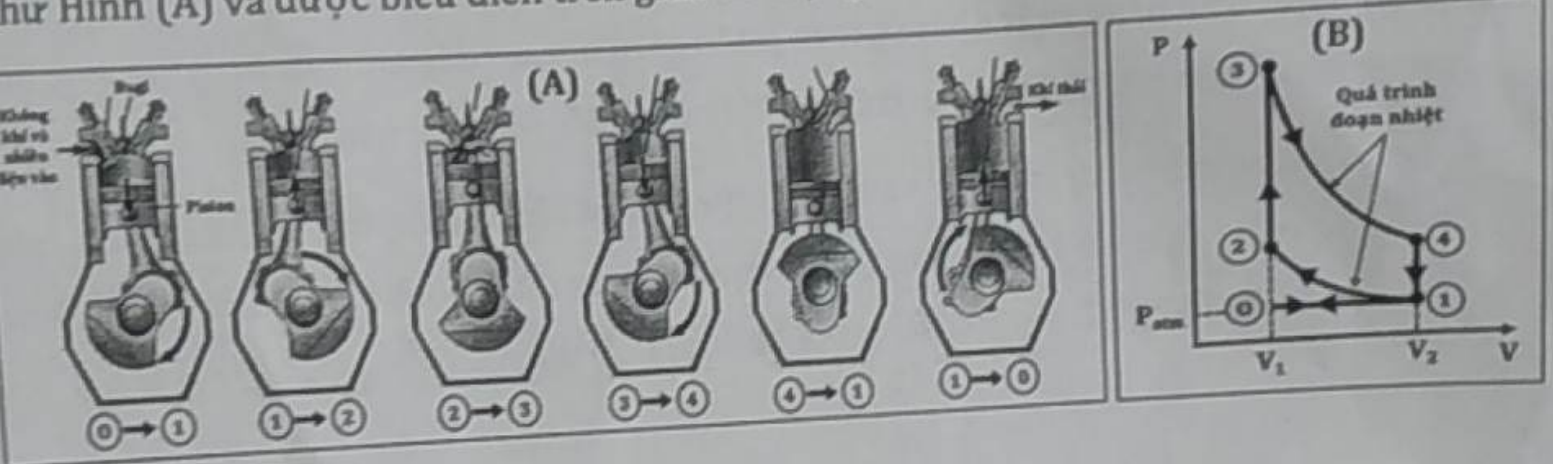
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ MÁY XĂNG

(hoạt động theo chu trình Otto)

Chu trình Otto được đặt theo tên của Nikolaus Otto (1832-1891, người Đức), người được coi là người đầu tiên sáng tạo ra động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu dầu mỡ hoạt động theo chu trình bốn kỳ.

Động cơ hoạt động theo chu trình Otto hoạt động theo chu trình cấp nhiệt đẳng tích, làm việc với nhiên liệu dễ bốc cháy (xăng) trong động cơ máy bay, ô tô ...

Một chu trình của động cơ xăng diễn ra 6 quá trình tương ứng 4 kỳ nạp, nén, nổ, xả như Hình (A) và được biểu diễn trên giản đồ trạng thái như Hình (B).



NỘI DUNG YÊU CẦU:

1. Xác định và mô tả cấu tạo cơ bản, chức năng của các thành phần, các bộ phận và sự liên kết giữa các bộ phận trong động cơ đốt trong bốn kỳ máy xăng.
2. Phân tích nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong bốn kỳ máy xăng. Mô tả được mối liên quan giữa nguyên lý hoạt động của động cơ trong từng giai đoạn ở hình (A) với đồ thị tương ứng của các quá trình nhiệt động học trong hình (B). Phân tích các kiến thức liên quan đến sự chuyển hóa nhiệt thành công cơ học.
3. Nhận biết và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của động cơ đốt trong bốn kỳ hoạt động theo chu trình Otto. Đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu suất của động cơ.

.../... phân của 2 số đây là

$$\frac{\sigma \cdot T_1^4}{\sigma \cdot T_2^4} = \frac{2000^4}{3000^4} = \frac{16}{81}$$

.../... phân của 2 số đây



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 3

Họ và tên:

Lớp:

MSSV:

Một động cơ nhiệt với tác nhân là 1 mol khí lý tưởng thực hiện theo một chu trình: Tác nhân từ trạng thái (1) có áp suất p , thể tích V , bị làm đẳng tích tới trạng thái (2) có áp suất $3p$, rồi giãn nở đẳng áp tới trạng thái (3) có thể tích $3V$ và bị nén trở lại trạng thái (1) bằng quá trình trong đó áp suất tỉ lệ với thể tích.

1. Vẽ chu trình đó trên giản đồ $0pV$.
2. Phân tích chu trình và cho biết quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, quá trình nào tác nhân toả nhiệt, quá trình nào tác nhân sinh công và quá trình nào tác nhân nhận công?
3. Tính hiệu suất của động cơ nhiệt nói trên.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

MÔN VẬT LÝ KỸ THUẬT 2
BÀI ĐÁNH GIÁ SỐ 4

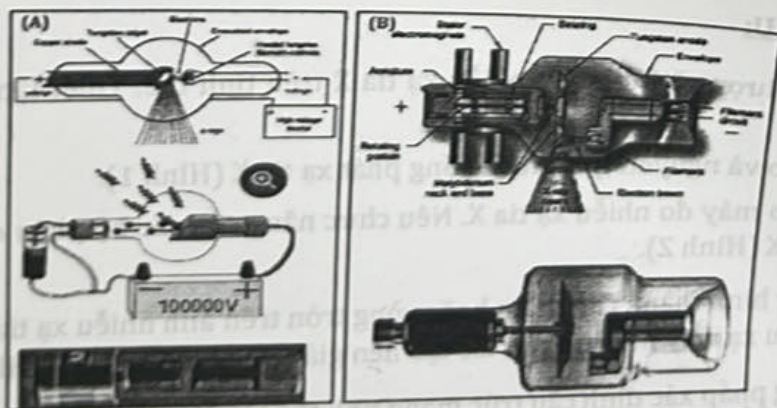
Họ và tên:

Lớp:

MSSV:

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X

Nhiễu xạ tia X (X-Ray diffraction, XRD) là một kỹ thuật phân tích không phá hủy, cung cấp thông tin về cấu trúc của các vật liệu có cấu trúc tinh thể. Kết quả phân tích X-Ray có thể cho biết chính xác về công thức cấu tạo của vật liệu, định hướng phát triển của tinh thể, các thông số cấu trúc khác như các hằng số mạng, kích thước hạt trung bình hay các khuyết tật trong tinh thể... Các đỉnh nhiễu xạ của vật liệu đặc trưng bởi sự phân bố của các nguyên tử trong mạng tinh thể... Các đỉnh cần xác định, từ đó cho phép xác định được cấu trúc tinh thể một cách chính xác và hiệu quả đến kích thước nano.



Hình 1: Cấu tạo của ống phát xạ tia X: (A) ống phát xạ tia X công suất thấp và (B) ống phát xạ tia X công suất cao.